

Lógica de Programação

Aula 04 — Variáveis, Constantes e Tipos de Dados

Nome: _____ Data: _____

1. Variáveis e constantes

Uma variável é um espaço na memória com um nome, que guarda um valor que pode mudar. Uma constante guarda um valor que nunca muda durante a execução do programa.

Conceito	Português estruturado	TypeScript	Quando usar
Variável	DECLARE nome: TIPO	let nome: tipo	Valor pode mudar
Constante	CONSTANTE PI = 3.14	const PI = 3.14	Valor nunca muda
Atribuição	nome <- valor	nome = valor	Guardar um valor na variável

2. Tipos de dados

Tipo	Pseudocódigo	TypeScript	Exemplos
Inteiro	INTEIRO	number (sem decimal)	0, 5, -3, 100
Real	REAL	number (com decimal)	3.14, -2.5, 0.001
Texto	CARACTERE / TEXTO	string	'Maria', 'Olá!'
Lógico	LÓGICO	boolean	verdadeiro / falso (true / false)

Português Estruturado

```
ALGORITMO dados_aluno
INÍCIO
    DECLARE nome: TEXTO
    DECLARE nota: REAL
    CONSTANTE MEDIA_MINIMA = 7.0

    LEIA nome
    LEIA nota

    ESCREVA 'Aluno:', nome
    ESCREVA 'Nota:', nota
    ESCREVA 'Média mínima:', MEDIA_MINIMA
FIM
```

TypeScript

```
let nome: string;
let nota: number;
const MEDIA_MINIMA: number = 7.0;

nome = prompt('Digite o nome:') || '';
nota = parseFloat(prompt('Digite a nota:') || '0');

console.log('Aluno:', nome);
console.log('Nota:', nota);
console.log('Média mínima:', MEDIA_MINIMA);
```

Exercício 1 — Declarando variáveis

Declare variáveis adequadas para um sistema de cadastro de produto (nome, preço, quantidade, disponível). Use os dois formatos:

Exercício 2 — Constante ou variável?

Classifique cada item como variável (V) ou constante (C):

O valor de PI (3.14159): ____

A temperatura atual: ____

O número de meses em um ano: ____

O nome digitado pelo usuário: ____

A velocidade da luz: ____

Resumo da aula

- Variável é um espaço de memória com nome que guarda um valor que pode mudar.
- Constante guarda um valor que nunca muda — use `CONST` em TypeScript.
- Os tipos básicos são: inteiro, real, texto (string) e lógico (boolean).